```c
/*
 * @file    Ejercicio_8_1.c
 * @brief   Realiza la transferencia de datos adquiridos por el módulo ADC, desde el
 *          registro (ADDR0) a un buffer específico en la AHB SRAM, de manera
 *          indefinida mediante una LLI circular.
 * @details Configuración del Periférico ADC para Transferencia P2M con LLI Simple
 *          vía GPDMA.
 * @author  Ing. E. Migliore
 * @date    30/04/2026
 * @version 2.0
 */

/* Directivas de Inclusión */
#include "LPC17xx.h"
#include "lpc17xx_gpdma.h"

/* Definición de Constantes y Macros */
#define ADC_BUFFER0_START  0x2007C000
//0x7C000+((0x80000-0x7C000)/2)=0x7C000+0x2000=0x7E000
#define ADC_BUFFER0_END    0x2007E000
//0x2000/4[bytes] =0x800=2048
#define ADC_BUFFER0_SIZE ((ADC_BUFFER0_END - ADC_BUFFER0_START)/sizeof(uint32_t))

/* Definición de Variables Globales */
volatile uint32_t *adc_samples = (volatile uint32_t *)ADC_BUFFER0_START;
volatile bool ADC_FLAG = true;

/* Prototipos de Funciones */
void cfgDMA(void);
void storeADCsamples(void);

/* Función Principal  */
int main(void)
{
    cfgADC();
    cfgDMA();

    //Trigger por software
    while(1) if(ADC_FLAG) { storeADCsamples(); ADC_FLAG = false; }

    return 0;
}

/* Definiciones de Funciones */
void storeADCsamples(void)
{
    //Inicialización de Envió de Datos por Canal 0 de DMA
    GPDMA_ChannelCmd(LPC_GPDMACH0, ENABLE);
    //Habilitación del Canal 0 de DMA
    //LPC_GPDMACH0->DMACCConfig |= (1<<0);
    return;
}

void cfgDMA(void)
{
    //Estructura para Lista Enlazada para canal 0 del DMA
    static GPDMA_LLI_Type cfgADC_LLI0_CH0;
    //Estructura de Configuración para canal 0 del DMA
    GPDMA_Channel_CFG_Type cfgADC_DMA_CH0;

    //Deshabilitación de Interrupción por DMA
    NVIC_DisableIRQ(DMA_IRQn);
    //Inicialización del Controlador GPDMA
    GPDMA_Init();
    //*** Encendido del Periférico (GPDMA ON) - [Default: OFF] ***
    //LPC_SC->PCON |= (1<<29);
    //*** Reset de Configuración para el Canal 0 ***
    //LPC_GPDMACH0->DMACCConfig = 0;
    //*** Reset de Configuración para el Canal 1 ***
```

```
70        //LPC_GPDMACH1->DMACCConfig = 0;
71        //*** Reset de Configuración para el Canal 2 ***
72        //LPC_GPDMACH2->DMACCConfig = 0;
73        //*** Reset de Configuración para el Canal 3 ***
74        //LPC_GPDMACH3->DMACCConfig = 0;
75        //*** Reset de Configuración para el Canal 4 ***
76        //LPC_GPDMACH4->DMACCConfig = 0;
77        //*** Reset de Configuración para el Canal 5 ***
78        //LPC_GPDMACH5->DMACCConfig = 0;
79        //*** Reset de Configuración para el Canal 6 ***
80        //LPC_GPDMACH6->DMACCConfig = 0;
81        //*** Reset de Configuración para el Canal 7 ***
82        //LPC_GPDMACH7->DMACCConfig = 0;
83        //*** Limpia Flag de Interrupción de Cuenta Terminal para todos los Canales ***
84        //LPC_GPDMA->DMACIntTCClear = 0xFF;
85        //*** Limpia Flag de Interrupción de Error Terminal para todos los Canales ***
86        //LPC_GPDMA->DMACIntErrClr = 0xFF;
87
88        //Dirección de Fuente de Datos (Periferico)
89        cfgADC_LLI0_CH0.SrcAddr = (uint32_t)&(LPC_ADC->ADDR0);
90        //Dirección de Destino de Datos (Memoria)
91        cfgADC_LLI0_CH0.DstAddr = (uint32_t)adc_samples;
92        //Próxima Dirección de Destino de Datos: LLI Repetitiva
93        cfgADC_LLI0_CH0.NextLLI = (uint32_t)&cfgADC_LLI0_CH0;
94        //Tamaño de la Transferencia de la LLI
95        cfgADC_LLI0_CH0.Control = (ADC_BUFFER_SIZE<<0)
96        //Ancho de la Transferencia de Fuente (32-bit)
97                                  |(2<<18)
98        //Ancho de la Transferencia de Destino (32-bit)
99                                  |(2<<21)
100       //DI=1: Con Incremento de la Dirección de Destino
101                                 |(1<<27)
102       //SI=0: Sin Incremento de la Dirección de Fuente
103                                 & ~(1 << 26);
104
105       //Selección del Canal de Transferencia
106       cfgADC_DMA_CH0.ChannelNum = 0;
107       //*** EnabledChannels[0]=1: Habilitación del Canal 0 de DMA ***
108       //LPC_GPDMA->DMACEnbldChns |= (1<<0);
109       //Periférico de Fuente de Datos (ADC)
110       cfgADC_DMA_CH0.SrcConn = GPDMA_CONN_ADC;
111       //*** Asigna Dirección de Fuente de Datos ***
112       //LPC_GPDMACH0->DMACSrcAddr = (uint32_t)(LPC_ADC->ADDR0);
113       //Periférico de Destino de Datos (Sin Uso)
114       cfgADC_DMA_CH0.DstConn = 0;
115       //Dirección de Fuente de Datos en Memoria (Sin Uso)
116       cfgADC_DMA_CH0.SrcMemAddr = 0;
117       //Dirección de Destino de Datos en Memoria
118       cfgADC_DMA_CH0.DstMemAddr = (uint32_t)adc_samples;
119       //*** Asigna Dirección de Destino de Datos ***
120       //LPC_GPDMACH0->DMACDestAddr = (uint32_t)adc_samples;
121       //Tipo de Transferencia (Periférico a Memoria)
122       cfgADC_DMA_CH0.TransferType = GPDMA_TRANSFERTYPE_P2M;
123       //Tamaño de Transferencia de Datos
124       cfgADC_DMA_CH0.TransferSize = ADC_BUFFER0_SIZE;
125       //Ancho de Transferencia de Datos (Sin Uso) ***
126       cfgADC_DMA_CH0.TransferWidth = 0;
127       //*** TransferSize=1: Tamano de Transferencia ***
128       //LPC_GPDMACH0->DMACControl |= ((1&0xFFF)<<0);
129       //*** SBSize=001: Tamano de Rafaga de Fuente (4) ***
130       //LPC_GPDMACH0->DMACControl |= ((0x04&0x07)<<12);
131       //*** DBSize=001: Tamano de Rafaga de Destino (4) ***
132       //LPC_GPDMACH0->DMACControl |= ((0x04&0x07)<<15);
133       //*** SWidth=010: Ancho de Transferencia de Fuente (32-bit) ***
134       //LPC_GPDMACH0->DMACControl |= ((0x02&0x07)<<18);
135       //*** DWidth=010: Ancho de Transferencia de Destino (32-bit) ***
136       //LPC_GPDMACH0->DMACControl |= ((0x02&0x07)<<21);
137       //*** DI=1: Incremento de la Direccion de Destino ***
138       //LPC_GPDMACH0->DMACControl |= ((0x01<<27);
```

```
139       //*** I=1: Habilitación de Interrupción por Cuenta Terminal ***
140       //LPC_GPDMACH0->DMACControl |= ((0x01<<31);
141       //Lista Enlazada Inicial
142       cfgADC_DMA_CH0.DMALLI = (uint32_t)&cfgADC_LLI0_CH0;
143       //*** Asigna Dirección Inicial de la Lista Enlazada ***
144       //LPC_GPDMACH0->DMACCLLI = (uint32_t)&cfgADC_LLI0_CH0;
145
146       //Configuración del Canal 0 de DMA
147       GPDMA_Setup(&cfgADC_DMA_CH0);
148       //*** IntCClear[0]=1: Limpia Flag de Interrupción de Recuento Terminal del Canal 0
          ***
149       //LPC_GPDMA->DMACIntTCClear |= (1<<0);
150       //*** IntErrClr[0]=1: Limpia Flag de Interrupción de Error Terminal del Canal 0 ***
151       //LPC_GPDMA->DMACIntErrClr |= (1<<0);
152       //*** Reset de Configuración para el Canal 0 ***
153       //LPC_GPDMACH0->DMACCConfig = 0;
154       //*** Reset de Configuración de Control para el Canal 0 ***
155       //LPC_GPDMACH0->DMACCControl = 0;
156       //*** Reconfigura la Solicitud de DMA para el Periférico Fuente ***
157       //LPC_SC->DMAREQSEL |= (1<<4)
158       //*** Habilitación del Controlador DMA ***
159       //LPC_GPDMA->DMAConfig |= (1<<0)
160       //*** TransferType=010: Transferencia P2M ***
161       //LPC_GPDMACH0->DMACCConfig|= ((0x02&0x07)<<11);
162       //*** SrcPeripheral=4: ADC como Periférico Fuente ***
163       //LPC_GPDMACH0->DMACCConfig|= ((0x04&0x1F)<<1);
164
165       return;
166   }
167
168
```